



Fracciones parciales

Una fracción como $\frac{5x-1}{x^2-1}$ no se integra directamente, pero es la suma de dos fracciones muy simples cuya integral es un logaritmo. Aprender a separarla es sobre todo álgebra, y la vas a necesitar también en ecuaciones diferenciales.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Decidir si hay que dividir antes de descomponer.
2. Descomponer con factores lineales distintos.
3. Descomponer con factores lineales repetidos.
4. Descomponer con factores cuadráticos irreducibles.
5. Integrar cada fracción simple.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Factores lineales distintos

Si el denominador se factoriza en factores lineales distintos, la fracción se separa en una por cada factor:

$$\frac{P(x)}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$$

Para encontrar A y B : multiplica todo por el denominador y **sustituye las raíces**; cada una elimina todas las constantes menos una.

1

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int \frac{5x-1}{x^2-1} dx$.

$x^2-1 = (x-1)(x+1)$. Plantea $5x-1 = A(x+1) + B(x-1)$.

Con $x=1$: $4 = 2A$, $A=2$. Con $x=-1$: $-6 = -2B$, $B=3$.

$$\int \left(\frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+1} \right) dx = 2 \ln |x-1| + 3 \ln |x+1| + C$$

2

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int \frac{dx}{x^2 - 4}$.

$1 = A(x + 2) + B(x - 2)$: con $x = 2$, $A = \frac{1}{4}$; con $x = -2$, $B = -\frac{1}{4}$.

$$\frac{1}{4} \ln |x - 2| - \frac{1}{4} \ln |x + 2| + C = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x - 2}{x + 2} \right| + C$$

ANTES, REvisa SI ES UNA SUSTITUCIÓN

En $\int \frac{2x}{x^2 - 1} dx$ el numerador es la derivada del denominador: sale $\ln |x^2 - 1| + C$ directamente, sin fracciones parciales.

02

Factores repetidos

Si un factor aparece elevado a una potencia, lleva una fracción por cada potencia, desde 1 hasta la mayor:

$$\frac{P(x)}{(x - a)^2} = \frac{A}{x - a} + \frac{B}{(x - a)^2}$$

3

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int \frac{x + 3}{(x - 1)^2} dx$.

$x + 3 = A(x - 1) + B$. Con $x = 1$: $B = 4$. Comparando el coeficiente de x : $A = 1$.

$$\int \left(\frac{1}{x - 1} + \frac{4}{(x - 1)^2} \right) dx = \ln |x - 1| - \frac{4}{x - 1} + C$$

Cuando sustituir raíces no alcanza para todas las constantes, **igualar coeficientes** de las mismas potencias de x , o sustituye cualquier otro valor cómodo (como $x = 0$).

03

Factores cuadráticos irreducibles

Un factor como $x^2 + 1$ (que no tiene raíces reales) lleva un numerador lineal:

$$\frac{P(x)}{x(x^2 + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1}$$

Y se integra separando: $\int \frac{x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$ y $\int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \arctan x$.

4

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int \frac{dx}{x(x^2 + 1)}$.

$1 = A(x^2 + 1) + (Bx + C)x$. Con $x = 0$: $A = 1$. Coeficiente de x^2 : $A + B = 0$, $B = -1$. Coeficiente de x : $C = 0$.

$$\int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2 + 1} \right) dx = \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$$

04

Fracciones impropias

Si el grado del numerador es **mayor o igual** que el del denominador, primero divide (división larga o sintética). Queda un polinomio más una fracción propia.

5

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} dx$.

Mismo grado: $\frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = 1 + \frac{2}{x^2 - 1} = 1 + \frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x + 1}$.

$$x + \ln|x - 1| - \ln|x + 1| + C$$

05

Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
Descomponer una impropia	Dividir primero	La descomposición solo sirve para propias.
$\frac{A}{(x-1)^2}$ sola	$\frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2}$	Hace falta una por cada potencia.
$\frac{A}{x^2 + 1}$	$\frac{Bx + C}{x^2 + 1}$	Sobre un cuadrático va un lineal.
$\int \frac{4}{(x-1)^2} dx = 4 \ln(x-1)^2$	$-\frac{4}{x-1}$	Es una potencia -2 , no un logaritmo.
$\ln(x-1)$ sin valor absoluto	$\ln x-1 $	El logaritmo pide argumento positivo.

Repaso en una mirada

¿Impropia? Divide

Factoriza el denominador

Lineal: $\frac{A}{x-a}$ Repetido: $\frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2}$ Cuadrático: $\frac{Bx+C}{x^2+k}$

Sustituye raíces

 $\int \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a|$ $\int \frac{dx}{(x-a)^2} = -\frac{1}{x-a}$ $\int \frac{dx}{x^2+1} = \arctan x$ **06 Ejercicios**

Comprueba cada descomposición sumando las fracciones. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Lineales distintos

1 $\int \frac{dx}{x(x+2)}$

2 $\int \frac{3x+5}{(x+1)(x+3)} dx$

3 $\int \frac{x+7}{x^2-x-6} dx$

4 $\int \frac{2x}{x^2-1} dx$

B. Repetidos

5 $\int \frac{2x+1}{(x+1)^2} dx$

6 $\int \frac{dx}{x^2(x-1)}$

C. Cuadráticos

7 $\int \frac{2x+3}{x^2+1} dx$

8 $\int \frac{x^2+2}{x(x^2+1)} dx$

D. Impropias y definidas

9 $\int \frac{x^2}{x+1} dx$

10 $\int_2^3 \frac{dx}{x^2-1}$

11 $\int_0^1 \frac{dx}{(x+1)(x+2)}$

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|---|---|--|----|---|
| 1 | $\frac{1}{2} \ln x - \frac{1}{2} \ln x+2 + C$ | 5 | $2 \ln x+1 + \frac{1}{x+1} + C$ | 8 | $2 \ln x - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C$ |
| 2 | $\ln x+1 + 2 \ln x+3 + C$ | 6 | $-\ln x + \frac{1}{x} + \ln x-1 + C$ | 9 | $\frac{x^2}{2} - x + \ln x+1 + C$ |
| 3 | $2 \ln x-3 - \ln x+2 + C$ | 7 | $\ln(x^2+1) + 3 \arctan x + C$ | 10 | $\frac{1}{2} \ln \frac{3}{2} \approx 0.203$ |
| 4 | $\ln x^2-1 + C$ | | | 11 | $\ln \frac{4}{3} \approx 0.288$ |

Soluciones paso a paso

- 1 $1 = A(x+2) + Bx: x=0 \Rightarrow A = \frac{1}{2}; x=-2 \Rightarrow B = -\frac{1}{2}.$

- 2 $3x+5 = A(x+3) + B(x+1): x=-1 \Rightarrow 2 = 2A; x=-3 \Rightarrow -4 = -2B.$

- 3 $x^2-x-6 = (x-3)(x+2). x=3 \Rightarrow 10 = 5A; x=-2 \Rightarrow 5 = -5B.$

- 4 Sustitución $u = x^2 - 1$. Por fracciones parciales sale $\ln |x-1| + \ln |x+1|$, que es lo mismo.

- 5 $2x+1 = 2(x+1) - 1: \frac{2}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2}.$

- 6 $1 = Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2: x=0 \Rightarrow B = -1; x=1 \Rightarrow C = 1; \text{coeficiente de } x^2: A+C=0.$

- 7 Ya está separada: $\frac{2x}{x^2+1} + \frac{3}{x^2+1}.$

- 8 $x^2+2 = A(x^2+1) + (Bx+C)x: x=0 \Rightarrow A=2; x^2: A+B=1 \Rightarrow B=-1; x: C=0.$

- 9 Divide: $x^2 = (x+1)(x-1) + 1$, así que $\frac{x^2}{x+1} = x-1 + \frac{1}{x+1}.$

- 10 $\frac{1}{2} \left[\ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| \right]_2^3 = \frac{1}{2} (\ln \frac{1}{2} - \ln \frac{1}{3}).$

- 11 $\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}: [\ln(x+1) - \ln(x+2)]_0^1 = (\ln 2 - \ln 3) + \ln 2.$

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Encontrar A y B sustituyendo las raíces.	Sección 01	☐	☐	☐
Revisar primero si una sustitución es más rápida.	Sección 01	☐	☐	☐
Escribir la forma correcta con factores repetidos.	Sección 02	☐	☐	☐
Usar $\frac{Bx+C}{x^2+1}$ con cuadráticos.	Sección 03	☐	☐	☐
Reconocer una fracción impropia y dividir.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.